



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Архитектура операционных систем мобильных устройств»

Тема курсовой работы: «Сборка прошивки мобильного устройства на базе Android Open Source Project версии android-security-9.0.0_r67»

Студент группы ИКБО-66-23

Смирнов Андрей Юрьевич

(подпись)

Руководитель
курсовой работы

ст. преподаватель Воронцов Ю.А.

(подпись)

Работа представлена к защите

«24» 12 2024 г.

Допущен к защите

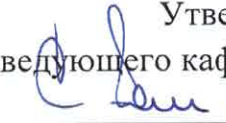
«24» 12 2024 г.

Москва 2024 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

Утверждаю
И.О. Заведующего кафедрой МОСИТ
 Головин С.А.
«16» сентября 2024 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы
по дисциплине «Архитектура операционных систем мобильных устройств»

Студент Смирнов Андрей Юрьевич

Группа ИКБО-66-23

Тема «Сборка прошивки мобильного устройства на базе Android Open Source Project версии android-security-9.0.0_r67»

Исходные данные: выбранная студентом версия операционной системы Android.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:

Структура Android Open Source Project (AOSP) и особенности его конкретной версии (описание основных разделов AOSP, GSI-образа системы, особенностей выбранной версии AOSP, включая функциональные изменения, изменения безопасности и основные параметры сборки)

Анализ аппаратных характеристик целевого оборудования (определение таблицы разделов файловой системы устройства и установленной версии ОС, описание разделов, подвергаемых изменениям при разработке, выявление приложений, необходимых для установки в собираемый образ Android)

Сборка и модификация GSI-образа Android на базе исходного образа (изменение GSI-образа Android путем добавления всех выявленных изменений и приложений, установка и тестирование собранного образа на устройстве)

Срок представления к защите курсовой работы:

до «15» декабря 2024 г.

Задание на курсовую работу выдал


Подпись руководителя

Воронцов Ю.А.

(ФИО руководителя)

«16» сентября 2024 г.

Задание на курсовую работу получил


Подпись обучающегося

Смирнов А.Ю.

(ФИО обучающегося)

«16» сентября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	14
ВЫВОД.....	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	34

ВВЕДЕНИЕ

С развитием мобильных технологий и повышением требований к функциональности мобильных устройств, архитектура операционных систем для них становится ключевым элементом обеспечения высокой производительности и безопасности. Одним из наиболее значимых представителей в этой сфере является Android-security-9.0.0_r67— операционная система, занимающая ведущее положение на рынке мобильных устройств.

Актуальность выбранной темы подчеркивается не только ее прямым влиянием на повседневную жизнь миллионов пользователей, но и значительными технологическими изменениями, внедряемыми в каждой новой версии Android. Понимание архитектуры данной операционной системы становится крайне важным для разработчиков приложений, администраторов и всех, кто работает в сфере мобильных технологий.

Цель работы: анализ и изучение основных принципов построения архитектуры Android-security-9.0.0_r67 с целью обеспечения более эффективной разработки и поддержки приложений под эту платформу.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
Анализ основных компонентов операционной системы Android-security- 9.0.0_r67.

Изучение принципов работы механизмов безопасности и управления ресурсами в данной ОС. Оценка влияния архитектурных особенностей на производительность мобильных приложений.

Объект исследования: архитектура операционной системы Android- security-9.0.0_r67.

Предмет исследования: особенности построения, компонентов и механизмов данной ОС.

Для достижения поставленных целей и решения поставленных задач используются следующие методы:

Анализ и сравнительный анализ архитектурных решений.

Экспериментальное исследование производительности приложений под Android-security-9.0.0_r67.

Изучение документации и руководств по разработке под данную ОС.

Информационная база исследования: официальная документация Android, научные статьи, публикации в области архитектуры операционных систем, а также ресурсы, посвященные разработке приложений под Android.

Структура работы по разделам организована следующим образом:

Обзор архитектуры Android-security-9.0.0_r67: рассматриваются основные компоненты, принципы построения и взаимодействия подсистем.

Механизмы безопасности и управления ресурсами: анализируются методы обеспечения безопасности данных и ресурсов устройства.

Влияние архитектурных особенностей на производительность приложений: проводится исследование и анализ работы приложений под операционной системой Android-security-9.0.0_r67.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Структура Android Open Source Project (AOSP)

Android Open Source Project (AOSP) представляет собой открытый исходный код операционной системы Android. Он включает в себя все необходимые компоненты для создания полноценной операционной системы, включая ядро Linux, библиотеки, приложения и множество других компонентов.

Основные компоненты AOSP включают:

- **Ядро Linux**

Ядро Linux является базовым компонентом операционной системы Android. Оно предоставляет абстракции и интерфейсы для работы с аппаратным обеспечением устройства. Основные функции ядра включают управление памятью, планирование задач, ввод-вывод, управление файловой системой и обеспечение безопасности.

- **Библиотеки**

Библиотеки представляют собой набор программных компонентов, предназначенных для обеспечения базовой функциональности приложений. Эти библиотеки включают работу с графикой, аудио, базами данных, сетевыми протоколами и другими аспектами приложений. Они предоставляют разработчикам высокоуровневые интерфейсы для взаимодействия с аппаратным обеспечением.

- **Android Runtime (ART)**

ART представляет собой среду выполнения приложений Android. Она отвечает за интерпретацию и компиляцию байт-кода приложений в машинный код, который может быть выполнен на устройстве. Это повышает производительность приложений и снижает нагрузку на процессор.

- **Фреймворк Android**

Фреймворк Android предоставляет разработчикам набор классов и библиотек для создания приложений. Он включает в себя компоненты

для работы с графическим интерфейсом, базами данных, мультимедийными ресурсами, сетевыми протоколами и многими другими. Фреймворк обеспечивает удобный и единый способ разработки приложений под Android.

- **Системные приложения и службы**

Эти приложения предоставляют базовую функциональность для работы устройства. Они включают в себя приложения для управления сетями, синхронизации данных, доступа к камере, работу с файлами и многие другие. Эти компоненты обеспечивают работоспособность устройства и предоставляют интерфейсы для взаимодействия с пользователем.

- **Системные службы**

Системные службы — это фоновые процессы, работающие на уровне операционной системы. Они управляют ресурсами устройства, обеспечивают безопасность, управляют событиями и обеспечивают координацию между различными компонентами системы.

Эти основные компоненты составляют фундамент операционной системы Android. Каждый из них играет важную роль в обеспечении функциональности, производительности и безопасности устройства, а также предоставляет разработчикам инструменты для создания разнообразных приложений под Android.

2. GSI-образы системы

GSI (Generic System Image) — это образ системы, который предоставляет стандартный, унифицированный набор компонентов операционной системы Android. GSI-образы позволяют разработчикам тестировать и разрабатывать приложения на разных устройствах без необходимости иметь доступ к конкретной прошивке каждого устройства. GSI можно использовать на любом Android-смартфоне, если он совместим с Project Treble.

GSI могут работать только на устройствах со следующими характеристиками:

1. Загрузчик разблокирован.
2. Полностью совместим с Treble.

3. Запускается с Android 9 (уровень API 28) или выше. Устройства, обновленные до Android 9 с более ранней версии, могут поддерживать или не поддерживать GSI.

3. Особенности версии Android-security-9.0.0_r67:

PLATFORM_SDK_VERSION: 28

BUILD_ID: PI

PLATFORM_SECURITY_PATCH: 2018-08-05 (August 2018 г.)

PLATFORM_MIN_SUPPORTED_TARGET_SDK_VERSION: 17

Android-security-9.0.0_r67 представляет собой важное обновление безопасности для системы Android 9 (Pie), включающее исправления и улучшения, направленные на защиту пользователей от различных угроз и уязвимостей. В данной версии внесено несколько значительных изменений в области защиты данных, приватности и интеграции новых механизмов безопасности.

Усиленные механизмы защиты данных

В Android-security-9.0.0_r67 были внедрены улучшенные алгоритмы шифрования данных, что позволяет лучше защитить конфиденциальную информацию пользователя на устройстве. Обновленные методы шифрования предотвращают несанкционированный доступ даже при физическом доступе к устройству.

Обновления системы безопасности

Версия включает важные патчи, направленные на устранение уязвимостей в ядре системы и различных драйверах. Это особенно важно для защиты от новых типов атак, таких как эксплойты и уязвимости нулевого дня.

Защита приложений и фоновых процессов

В целях повышения безопасности приложений, были внесены изменения в работу с фоновыми процессами. Это позволяет более точно контролировать доступ приложений к системным ресурсам и предотвращает их несанкционированное использование без ведома пользователя.

Обновленная защита при работе с камерами

В Android-security-9.0.0_r67 улучшены механизмы контроля доступа к камерам устройства. Теперь приложения могут запрашивать доступ к камерам только при активном взаимодействии с пользователем, что уменьшает вероятность скрытого использования камеры в фоновом режиме.

Безопасное управление сетью

Обновления касаются также работы с сетевыми протоколами и шифрованием данных при передаче. Были усилены меры по защите Wi-Fi-соединений и передачи данных через мобильные сети. Это помогает защитить устройство от атак по сети, таких как MITM (Man-in-the-Middle).

Адаптивная система обновлений безопасности

В данной версии была введена система модульных обновлений безопасности через Project Treble, что позволяет производителям и операторам быстрее выпускать критические обновления.

4. Вывод

Эти изменения делают Android-security-9.0.0_r67 важным этапом в эволюции операционной системы Android, предоставляя разработчикам мощные инструменты для создания высокопроизводительных, безопасных и инновационных приложений.

Задание 1.

Khadas VIM3L – одноплатный компьютер, который оснащен чипом Amlogic S905D3-N0N system-on-a-chip с четырехъядерным процессором A55 с тактовой частотой 1,9 ГГц. Там есть процессор Mali G31 MP2 с частотой 800 МГц, а NPU - максимум 1,2 ГГц. Для вывода видео имеется порт HDMI с eARC, способный обрабатывать разрешение 4K со скоростью 60 кадров в секунду и поддерживать кодировку H.265 и H.264 1080p 60 кадров в секунду. Есть источник питания USB-C и микроконтроллер onboard STM8S003. Для отслеживания движения вы найдете трехосевой акселерометр. Для подключения Khadas VIM3L поддерживает Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac и ethernet с возможностью пробуждения по локальной сети. Поскольку VIM3L сочетает в себе низкое энергопотребление и высокую вычислительную мощность, он хорошо подходит для использования на HTPC.

Основные характеристики:

- Amlogic S905 D3;
- 2T2R AC Wi-Fi с функциями RSDB;
- Bluetooth 5.0;
- Доступен USB 3.0 (когда PCI-E не используется);
- Гигабитный Ethernet с поддержкой WOL;
- 2 ГБ LPDDR4/X;
- 16 ГБ eMMC;
- Разъем M.2.

Дополнительные возможности:

- 12-нм процесс для низкой теплопроводности и высокой эффективности;
- Источник питания USB-C для тяжелых применений
- NPU: поддерживает максимальную частоту 800 МГц при максимальной частоте 1,2 ГГц;
- Вывод INT8 до 1536 MAC;
- Внутренний кэш L2 (512 КБ) и системный буфер рабочей области

(1 МБ);

- Поддерживает все основные фреймворки глубокого обучения, включая TensorFlow и Coffee;

- Штабелируемая Конструкция;

- Программируемый микроконтроллер;

- 3 программируемых светодиода (синий, красный и белый);

- XPWR для внешней кнопки питания;

- Встроенная вспышка SPI;

- Khadas TST;

- Khadas KBI;

- Кодирование H.264 / H.265;

- Поддерживает декодирование нескольких видео до 4K при 60 кадрах в секунду + 1 x 1080P при 60 кадрах в секунду;

- 40-Контактный заголовок GPIO (USB, I2C, I2S, UART, ADC и т.д.);

- 8-канальный I2S для применения в микрофонной решетке (через разъем M.2);

- MIPI-DSI;

- MIPI-CSI;

- Разработан с использованием чипа GPIO Extender.

Основные параметры для подключения внешних устройств к Khadas VIM3L:

USB порты: VIM3L имеет несколько USB портов, включая USB 2.0 и USB 3.0. Эти порты позволяют подключать различные устройства, такие как клавиатуры, мыши, флеш-накопители, камеры и другие устройства.

HDMI порт: для подключения к монитору или телевизору можно использовать HDMI порт, чтобы выводить видеосигнал.

Разъем для MicroSD карты: Вы можете использовать MicroSD карту для расширения внутренней памяти или для загрузки операционной системы.

Разъем для LAN (Ethernet): Khadas VIM3L обеспечивает возможность подключения к сети через Ethernet для проводного подключения к Интернету.

Разъем для камеры (CSI): для подключения камеры используется интерфейс CSI.

Разъемы GPIO: Платформа также имеет GPIO (общий доступ к входно-выходным портам), что позволяет подключать различные периферийные устройства и расширять функциональность платформы.

Звуковые порты: можно использовать разъемы для аудио для подключения динамиков или наушников.

WiFi и Bluetooth: VIM3L имеет встроенные модули WiFi и Bluetooth, что позволяет подключаться к беспроводным сетям и устройствам.

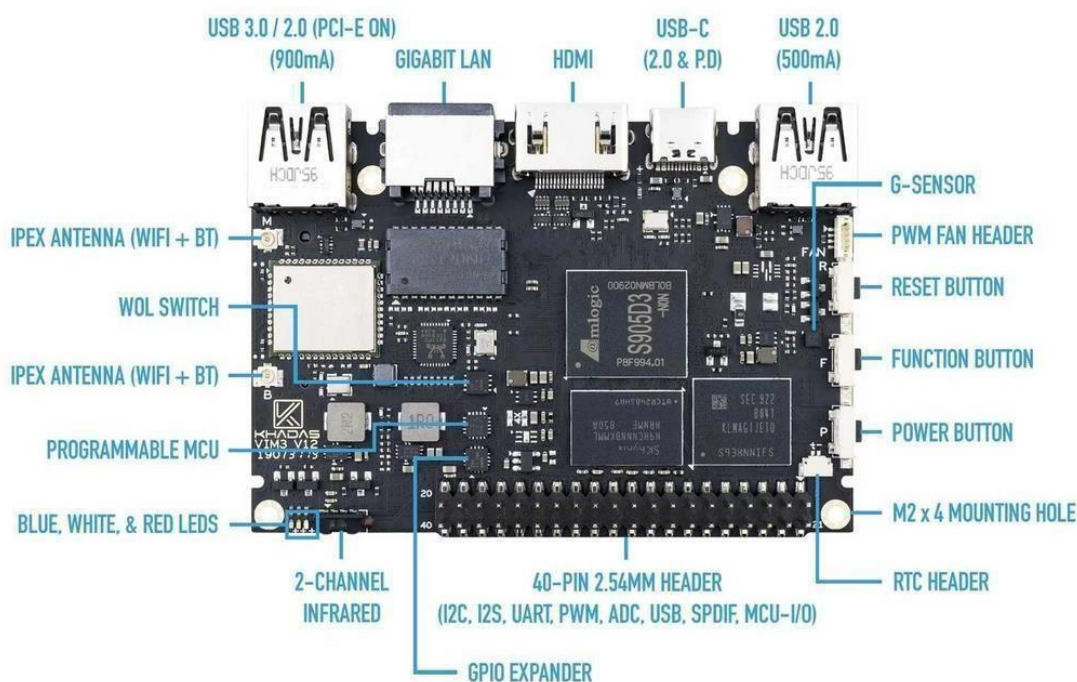


Рисунок 1— основные компоненты Khadas VIM3L

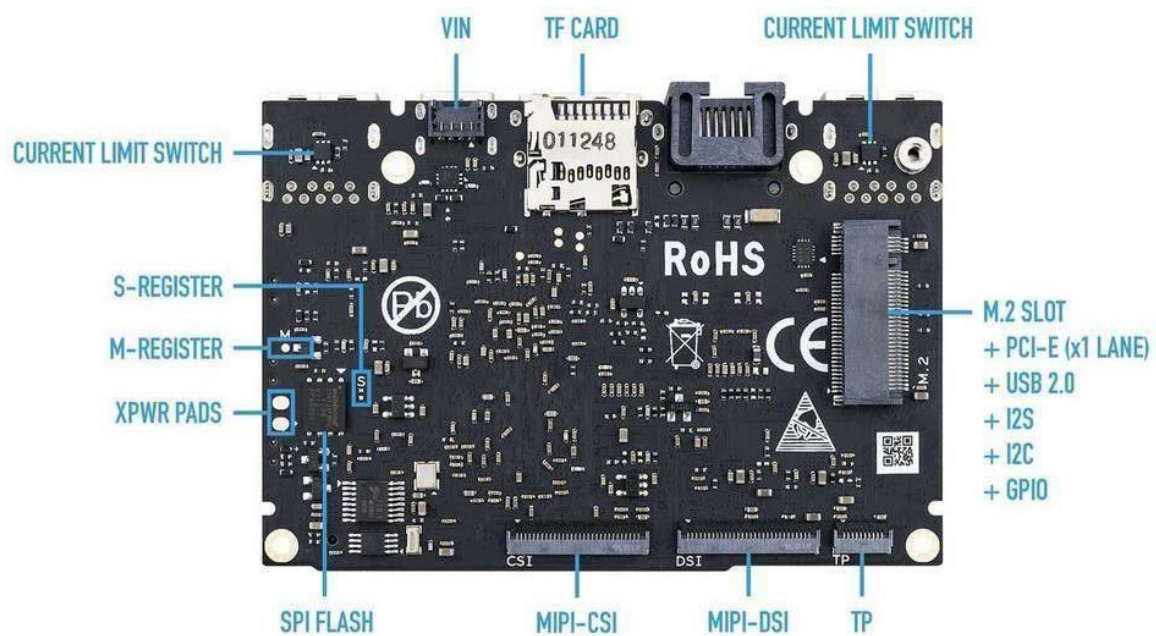


Рисунок 2 – основные компоненты Khadas VIM3L



Рисунок 3 – внешний вид Khadas VIM3L

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Получение требуемой информации об устройстве Khadas VIM3L

```
C:\Users\StudentMOSIT>adb shell cat /proc/version
Linux version 4.9.113 (xiong@server) (gcc version 6.3.1 20170109 (Linaro GCC 6.3-2017.02) ) #1 SMP PREEMPT Tue Jul 25 14:48:45 CST 2023
```

Рисунок 4 – получение информации о версии ядра

```
C:\Users\StudentMOSIT>adb shell getprop ro.build.version.release
9
```

Рисунок 5 – получение информации о версии ОС

```
C:\Users\StudentMOSIT>adb shell getprop ro.vendor.vndk.version
26.1.0
```

Рисунок 6 – получение информации о версии Vendor Native Development Kit (VNDK)

```
C:\Users\StudentMOSIT>adb shell getprop ro.build.fingerprint
OnePlus/OnePlus6/OnePlus6:8.1.0/OPM1.171019.011/06140300:user/release-keys
```

Рисунок 7 – получение информации об отпечатке сборки (ro.build.fingerprint)

```
C:\Users\StudentMOSIT>adb shell df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        1.8G  1.4G  411M   79% /
tmpfs            996M  472K  996M    1% /dev
tmpfs            996M    0  996M    0% /mnt
/dev/block/odm   126M  468K  123M    1% /odm
/dev/block/product 126M   16M  108M   13% /product
/dev/block/vendor 488M  423M   55M   89% /vendor
/dev/block/data  10G   3.1G   7.0G   32% /data
/dev/block/cache 1.0G   2.4M   1.0G    1% /cache
/dev/block/metadata 11M   40K   11M    1% /metadata
/dev/block/param  11M  932K   10M    9% /mnt/vendor/param
/dev/block/tee    27M   28K   26M    1% /mnt/vendor/tee
/data/media      10G   3.1G   7.0G   32% /storage/emulated
```

Рисунок 8 – получение информации о файловой структуре устройства (/dev/block/)

```
C:\Users\StudentMOSIT>adb shell
kvim31:/ $ su
kvim31:/ # blockdev --getsize64 /dev/block/system
2021654528
kvim31:/ # blockdev --getsize64 /dev/block/boot
16777216
kvim31:/ # blockdev --getsize64 /dev/block/vendor
520093696
kvim31:/ #
```

Рисунок 9 – получение информации о разделах на устройстве(system, vendor, boot)

2. Получение требуемой информации об устройстве Khadas VIM3L

1. Скачивание и разборка образа

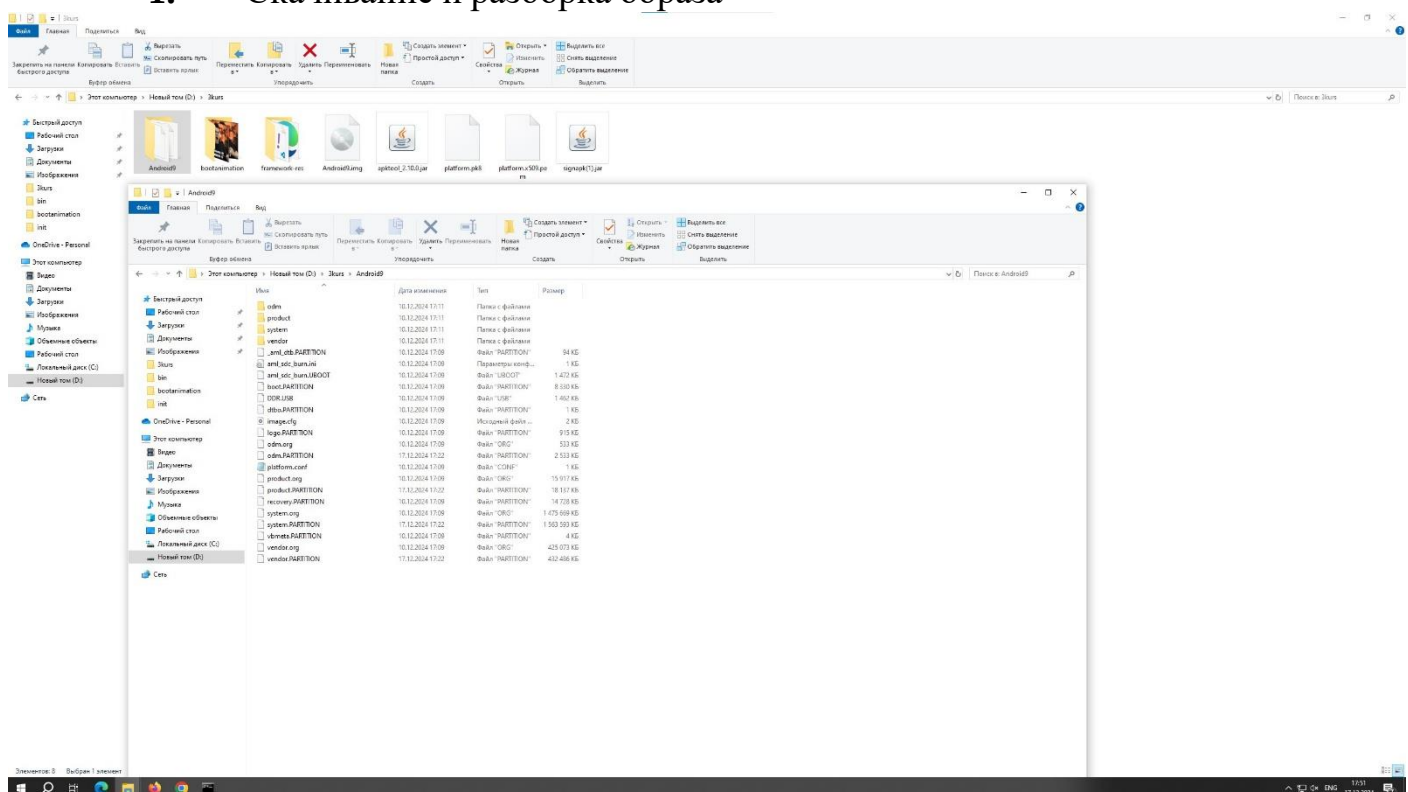


Рисунок 10 – скачанный и распакованный образ

2. Замена анимации загрузки на свою



Рисунок 11 – картинка для анимации загрузки

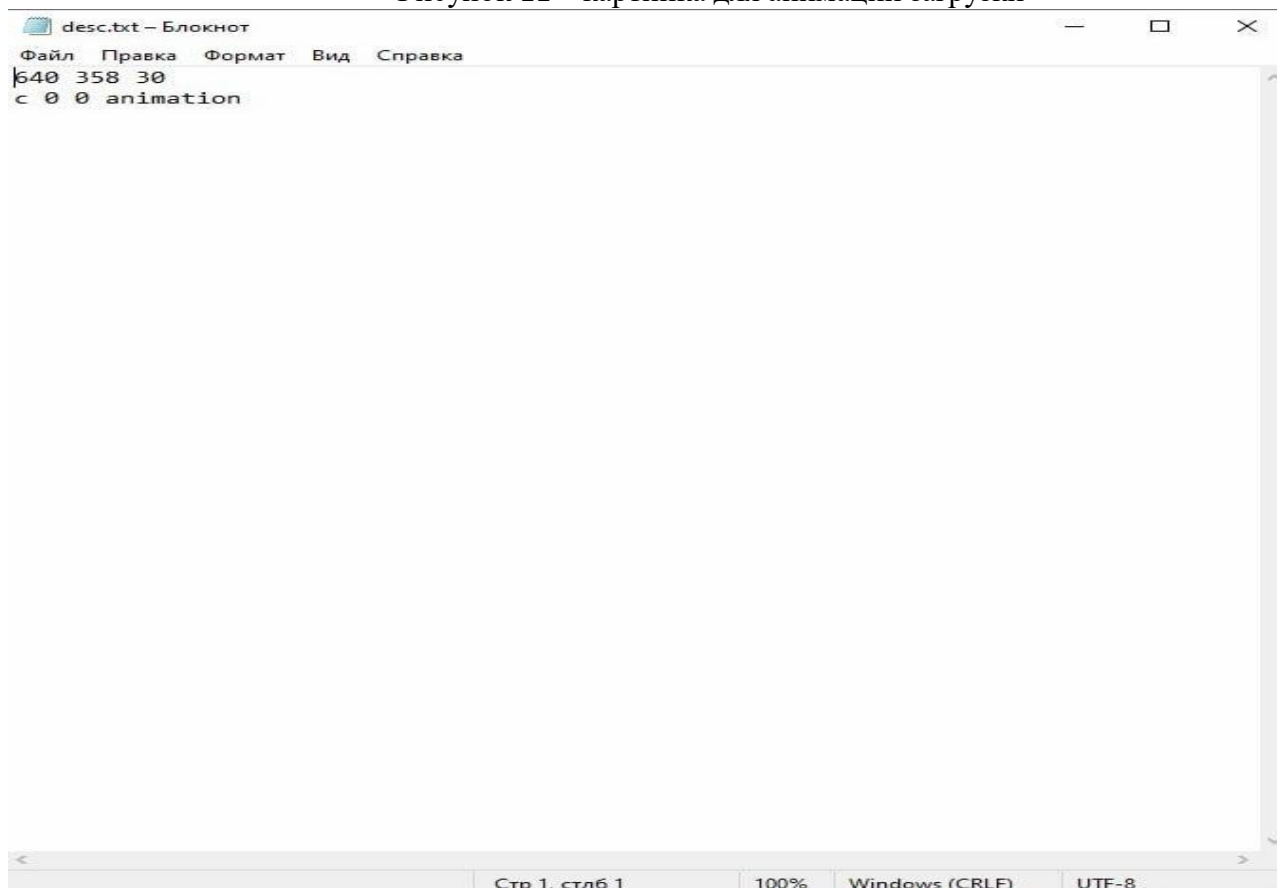


Рисунок 12 – параметры загрузки в файле desc.txt

3. Добавление приложений через папку preinstallApp и активацию автоматической установки приложений из этой папки при запуске системы.

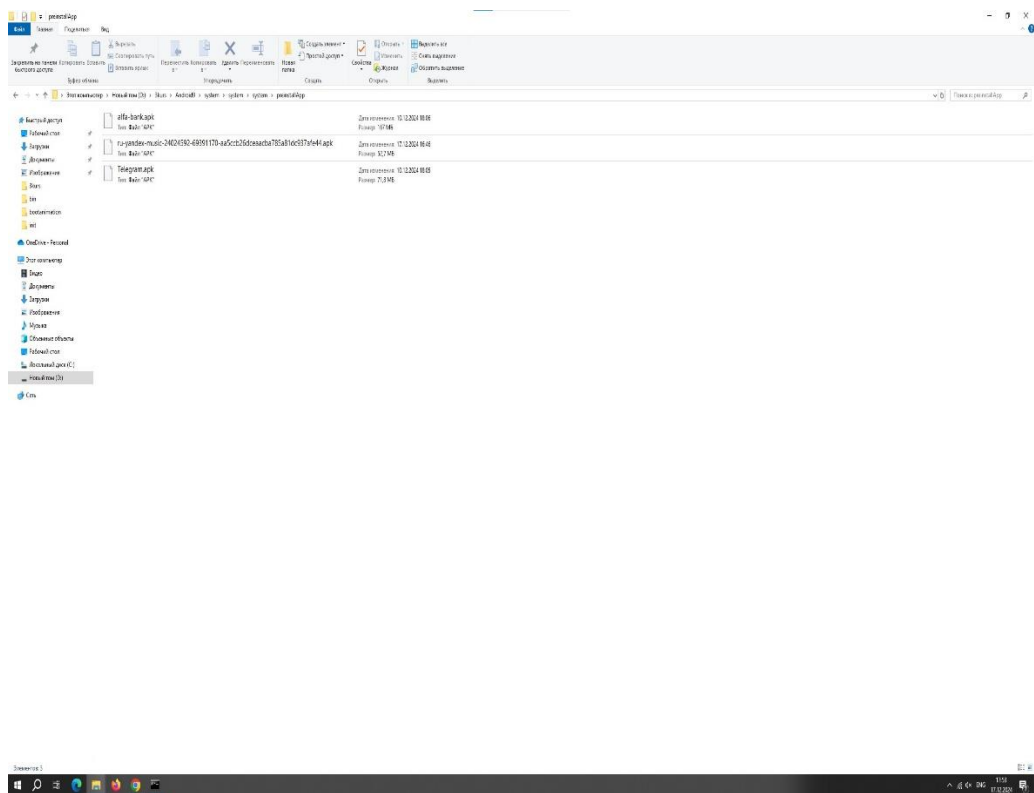


Рисунок 13 – содержимое созданной папки preinstallApp с собственными приложениями

Листинг 1 – код скрипта установки (файл `\system\system\system\bin\preinstallApp.sh`)

```
#!/system/bin/sh

MARK=/data/local/thirdpart_apks_installed
PKGS=/system/preinstallApp
LOGTEXT=/data/local/log.txt

if [ ! -e $MARK ]; then
touch $LOGTEXT
echo "booting the first time, so pre-install some APKs." >> $LOGTEXT

APKLIST=$PKGS/*.apk
for INFILES in $APKLIST
do
```

```
echo $INFILES >> $LOGTEXT
/system/bin/pm install -r $INFILES >> $LOGTEXT
done

echo "OK, installation complete." >> $LOGTEXT
touch $MARK
fi
```

Листинг 2 – добавленный код (файл system\system\system\etc\init\installd.rc)

```
service preinstallApp /system/bin/sh /bin/preinstallApp.sh
class main
user root
group root
disabled
oneshot
seclabel u:r:shell:s0

on property:sys.boot_completed=1
start preinstallApp
```

3. Фото созданной анимации при загрузке устройства Khadas

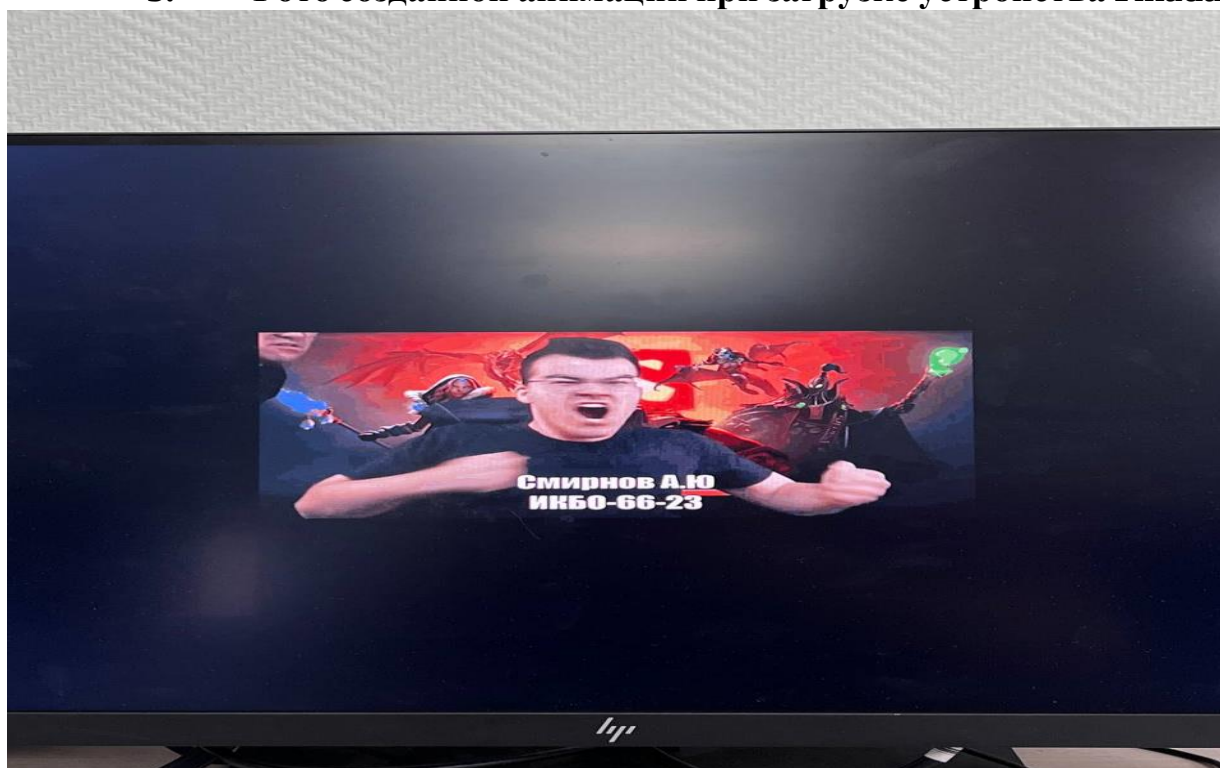


Рисунок 14 – загрузка устройства с измененной анимацией

4. Вывод списка установленных приложений с выделением тех, которые были установлены через папку preinstallApp.

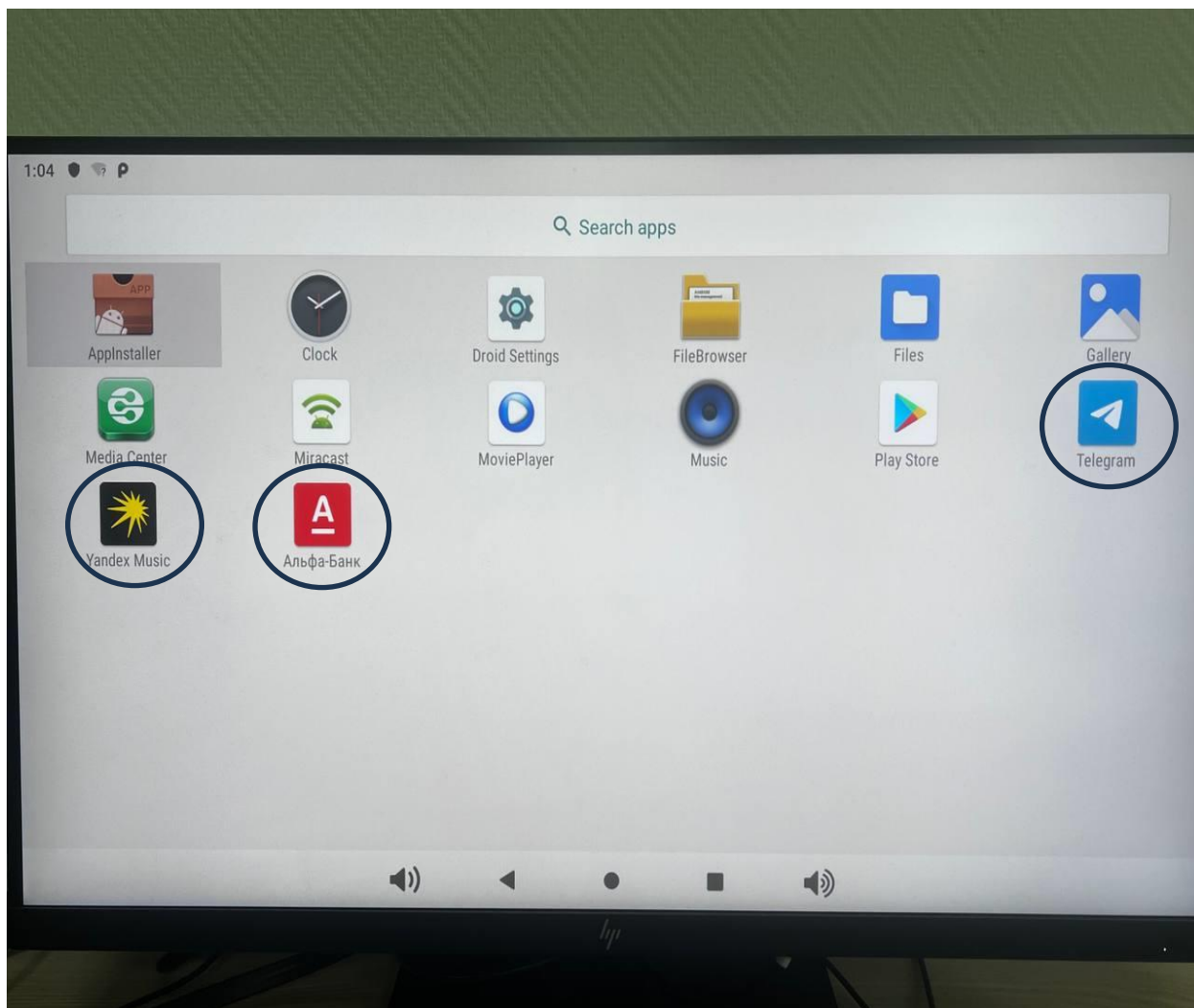


Рисунок 15 – установленные приложения

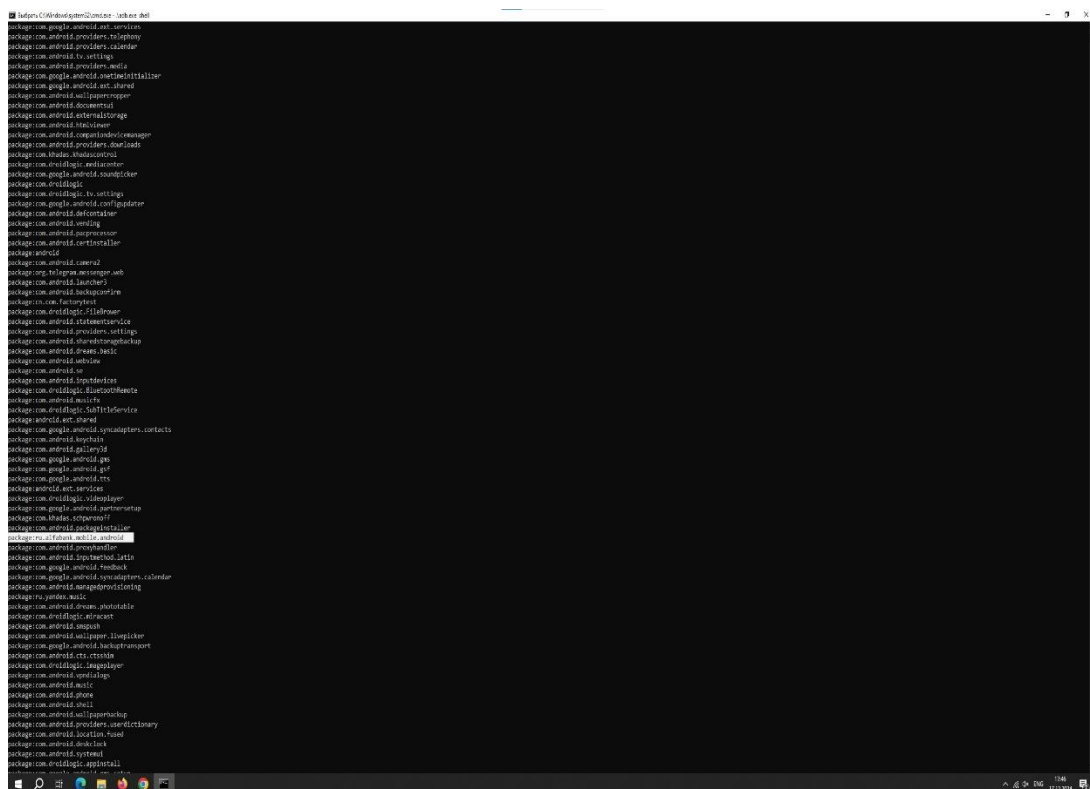


Рисунок 17 – Список установленных приложений с выделением установленного приложения alfabank

```
Badgers C:\Windows\system32\cmd.exe - iadb.exe shell

Статистика Ping для 10.0.0.4:37:
  Пакеты: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
  (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
  Минимальное = 0 мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Student\NOST\Tgupdate /force
Выполняется обновление политики....

Обновление политики для компьютера успешно завершено.
Обновление политики пользователя завершено успешно.

C:\Users\Student\NOST>cd platform-tools

C:\Users\Student\NOST\platform-tools>.adb.exe shell
".*" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\Student\NOST\platform-tools>.adb.exe shell
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
tv@kali:/$ ps list packages
package:com.google.android.carriersetup
package:com.droidlogic.inputmethod.remote
package:com.android.cts.priv.ctsshim
package:com.google.android.ext.services
package:com.android.providers.telephony
package:com.android.providers.calendar
package:com.android.tv.settings
package:com.android.providers.media
package:com.google.android.ext.initializer
package:com.google.android.ext.shared
package:com.android.wallpapercropper
package:com.android.documentsui
package:com.android.externalstorage
package:com.android.htmlviewer
package:com.android.companiondevicemanager
package:com.android.providers.downloads
package:com.khadas.khadascontrol
package:com.droidlogic.mediastore
package:com.google.android.soundpicker
package:com.droidlogic
package:com.droidlogic.tv.settings
package:com.google.android.configupdater
package:com.android.defcontainer
package:com.android.vending
package:com.android.processor
package:com.android.certinstaller
package:android
package:com.google.android.camera2
package:org.telegram.messenger.web
package:com.android.launcher3
package:com.android.backupconfirm
package:cn.com.factorytest
package:com.droidlogic.FileBrowser
package:com.android.statementservice
package:com.android.providers.settings
package:com.android.sharedstoragebackup
package:com.android.dreams.basic
package:com.android.webview
package:com.android.se
package:com.android.inputdevices
package:com.droidlogic.bluetoothremote
package:com.android.musicfx
package:com.droidlogic.SubtitleService
package:android.ext.shared
package:com.google.android.syncadapters.contacts
package:com.android.keychain
package:com.android.gallery3d
package:com.google.android.gms
package:com.google.android.gsf
package:com.google.android.tts
package:android.ext.services
package:com.droidlogic.videoplayer
package:com.google.android.st...
```

Рисунок 18 – Список установленных приложений с выделением установленного приложения telegram

Листинг 3 – результат выполнения команды adb shell getprop

```
kvim31:/ $ getprop
[aaudio.mmap_policy]: [2]
[camera.disable_zsl_mode]: [1]
[config.disable_bluetooth]: [false]
[dalvik.vm.appimageformat]: [lz4]
[dalvik.vm.dex2oat-Xms]: [64m]
[dalvik.vm.dex2oat-Xmx]: [512m]
[dalvik.vm.dex2oat-minidebuginfo]: [true]
[dalvik.vm.dexopt.secondary]: [true]
[dalvik.vm.heapgrowthlimit]: [256m]
[dalvik.vm.heapmaxfree]: [8m]
[dalvik.vm.heapminfree]: [512k]
[dalvik.vm.heapsize]: [512m]
[dalvik.vm.heapstartsize]: [16m]
[dalvik.vm.heaptargetutilization]: [0.75]
[dalvik.vm.image-dex2oat-Xms]: [64m]
[dalvik.vm.image-dex2oat-Xmx]: [64m]
[dalvik.vm.isa.arm.features]: [default]
[dalvik.vm.isa.arm.variant]: [cortex-a9]
[dalvik.vm.isa.arm64.features]: [default]
[dalvik.vm.isa.arm64.variant]: [generic]
[dalvik.vm.lockprof.threshold]: [500]
[dalvik.vm.stack-trace-dir]: [/data/anr]
[dalvik.vm.usejit]: [true]
[dalvik.vm.usejitprofiles]: [true]
[debug.atrace.tags.enableflags]: [0]
[debug.force_rtl]: [0]
[debug.sf.disable_backpressure]: [1]
[debug.sf.latch_unsignaled]: [1]
[dev.bootcomplete]: [1]
[dhclient.ipaddress.wlan0]: []
[dhclient.prefixlen.wlan0]: []
[dhclient.wlan0.result]: []
[drm.service.enable]: [true]
[drm.service.enabled]: [1]
[hwservicemanager.ready]: [true]
```

```
[init.svc.adbd]: [running]
[init.svc.audioserver]: [running]
[init.svc.bootanim]: [stopped]
[init.svc.cameraserver]: [running]
[init.svc.cmdserver]: [running]
[init.svc.console]: [running]
[init.svc.dhclient_wlan0]: [stopped]
[init.svc.drm]: [running]
[init.svc.flash_recovery]: [stopped]
[init.svc.gatekeeperd]: [running]
[init.svc.hdcp_tx22]: [stopped]
[init.svc.hdmicecd]: [running]
[init.svc.health-hal-2-0]: [running]
[init.svc.hidl_memory]: [running]
[init.svc.hwservice manager]: [running]
[init.svc.imageserver]: [running]
[init.svc.incidentd]: [running]
[init.svc.installd]: [running]
[init.svc.keystore]: [running]
[init.svc.lmkd]: [running]
[init.svc.logd]: [running]
[init.svc.logd-reinit]: [stopped]
[init.svc.mdn sd]: [running]
[init.svc.media]: [running]
[init.svc.mediadrm]: [running]
[init.svc.mediaextractor]: [running]
[init.svc.mediametrics]: [running]
[init.svc.miracast_hdcp2]: [running]
[init.svc.netd]: [running]
[init.svc.perfprofd]: [running]
[init.svc.preinstallApp]: [stopped]
[init.svc.rc_server]: [running]
[init.svc.remotefcg]: [stopped]
[init.svc.ril-daemon]: [running]
[init.svc.screen_control]: [running]
[init.svc.servicemanager]: [running]
[init.svc.statsd]: [running]
[init.svc.storaged]: [running]
```



```
[init.svc.subtitleserver]: [running]
[init.svc.surfaceflinger]: [running]
[init.svc.system_control]: [running]
[init.svc.thermalservice]: [running]
[init.svc.tombstoned]: [running]
[init.svc.ueventd]: [running]
[init.svc.usbd]: [stopped]
[init.svc.vendor.audio-hal-2-0]: [running]
[init.svc.vendor.bluetooth-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.camera-provider-2-4]: [running]
[init.svc.vendor.cas-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.cec-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.configstore-hal]: [running]
[init.svc.vendor.drm-clearkey-hal-1-1]: [running]
[init.svc.vendor.drm-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.drm-widevine-hal-1-1]: [running]
[init.svc.vendor.gatekeeper-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.gnss_service]: [running]
[init.svc.vendor.gralloc-2-0]: [running]
[init.svc.vendor.hwcomposer-2-2]: [running]
[init.svc.vendor.keymaster-3-0]: [running]
[init.svc.vendor.light-hal-2-0]: [running]
[init.svc.vendor.media.omx]: [running]
[init.svc.vendor.memtrack-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.power-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.ril-daemon]: [running]
[init.svc.vendor.sensors-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.thermal-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.usb-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.wifi_hal_legacy]: [running]
[init.svc.vndservicemanager]: [running]
[init.svc.vold]: [running]
[init.svc.wificond]: [running]
[init.svc.wpa_suplicant]: [running]
[init.svc.zygote]: [running]
[init.svc.zygote_secondary]: [running]
[log.tag.WifiHAL]: [D]
[log.tag.stats_log]: [I]
```

```
[logd.logpersistd.enable]: [true]
[media.amnuplayer.audio.delayus]: [-40000]
[media.metadataretriver.disable-8k]: [true]
[media.omx.display_mode]: [1]
[media.support.dolbyvision]: [true]
[net.bt.name]: [Android]
[net.qtaguid_enabled]: [1]
[net.tcp.default_init_rwnd]: [60]
[net.tethering.noprovisioning]: [true]
[persist.audio.debug.read]: []
[persist.audio.debug.search]: []
[persist.service.bdroid.bdaddr]: [22:22:50:16:b8:09]
[persist.sys.app.rotation]: [middle_port]
[persist.sys.bootvideo]: [50]
[persist.sys.dalvik.vm.lib.2]: [libart.so]
[persist.sys.func.key.action]: [102]
[persist.sys.hdmi.addr.playback]: [4]
[persist.sys.hdmi.keep_awake]: [false]
[persist.sys.khadasOta]: [0]
[persist.sys.logo.led.trigger]: [1]
[persist.sys.logoled.brightness]: [1]
[persist.sys.rotation]: [0]
[persist.sys.softap.band]: [0]
[persist.sys.timezone]: [GMT]
[persist.sys.usb.config]: [adb]
[persist.sys.webview.vmsize]: [147551200]
[persist.vendor.media.bootvideo]: [0050]
[persist.vendor.sys.cec.autowakeup]: [true]
[persist.vendor.sys.cec.deviceautopoweroff]: [false]
[persist.vendor.sys.cec.set_menu_language]: [false]
[pm.dexopt.ab-ota]: [speed-profile]
[pm.dexopt.bg-dexopt]: [speed-profile]
[pm.dexopt.boot]: [verify]
[pm.dexopt.first-boot]: [quicken]
[pm.dexopt.inactive]: [verify]
[pm.dexopt.install]: [speed-profile]
[pm.dexopt.priv-apps-oob]: [false]
[pm.dexopt.priv-apps-oob-list]: [ALL]
```

```
[pm.dexopt.shared]: [speed]
[ro.actionable_compatible_property.enabled]: [true]
[ro.addon.arch]: [arm64]
[ro.addon.open_type]: [pico]
[ro.addon.open_version]: [20190614]
[ro.addon.platform]: [9.0]
[ro.addon.sdk]: [28]
[ro.addon.type]: [gapps]
[ro.af.client_heap_size_kbyte]: [1536]
[ro.allow.mock.location]: [0]
[ro.art.hiddenapi.warning]: [1]
[ro.audio.mapvalue]: [0,0,0,0]
[ro.baseband]: [unknown]
[ro.bionic.ld.warning]: [1]
[ro.board.platform]: [u202]
[ro.boot.bootloader]: [U-Boot]
[ro.boot.bootreason]: [reboot,factory_reset]
[ro.boot.build.expect.baseband]: [N/A]
[ro.boot.dtbo_idx]: [0]
[ro.boot.firstboot]: [1]
[ro.boot.hardware]: [amlogic]
[ro.boot.mac]: [c8:63:14:72:4a:e2]
[ro.boot.selinux]: [permissive]
[ro.boot.serialno]: [c86314724ae2]
[ro.bootimage.build.date]: [Wed Jun 26 11:40:08 CST 2024]
[ro.bootimage.build.date.utc]: [1719373208]
[ro.bootimage.build.fingerprint]:
[Khadas/kvim3l/kvim3l:9/PPR1.180610.011/20240626:userdebug/test-keys]
[ro.bootloader]: [U-Boot]
[ro.bootmode]: [unknown]
[ro.boottime.adbd]: [15691962964]
[ro.boottime.audioserver]: [15205671089]
[ro.boottime.bootanim]: [18907119091]
[ro.boottime.cameraserver]: [15699488756]
[ro.boottime.cmdserver]: [15697966464]
[ro.boottime.console]: [15688918964]
[ro.boottime.drm]: [15701237964]
[ro.boottime.flash_recovery]: [15693635173]
```

```
[ro.boottime.gatekeeperd]: [15735434173]
[ro.boottime.hdmicecd]: [15103332631]
[ro.boottime.health-hal-2-0]: [15151095964]
[ro.boottime.hidl_memory]: [15121259756]
[ro.boottime.hwservice manager]: [13790306088]
[ro.boottime.imageserver]: [6925104293]
[ro.boottime.incidentd]: [15703124673]
[ro.boottime.init]: [5969]
[ro.boottime.init.cold_boot_wait]: [121]
[ro.boottime.init.mount_all.default]: [6518]
[ro.boottime.init.selinux]: [146]
[ro.boottime.installd]: [15704890256]
[ro.boottime.keystore]: [15706618964]
[ro.boottime.lmkd]: [15208321089]
[ro.boottime.logd]: [13786965297]
[ro.boottime.logd-reinit]: [15086974756]
[ro.boottime.mdnssd]: [15950097214]
[ro.boottime.media]: [15714086464]
[ro.boottime.mediadrm]: [15708324631]
[ro.boottime.mediaextractor]: [15710078589]
[ro.boottime.mediametrics]: [15711768964]
[ro.boottime.miracast_hdcp2]: [6926819877]
[ro.boottime.netd]: [15066610881]
[ro.boottime.perfprofd]: [15737428756]
[ro.boottime.preinstallApp]: [64758665071]
[ro.boottime.rc_server]: [15106186589]
[ro.boottime.remotefcg]: [15696747506]
[ro.boottime.ril-daemon]: [15695369089]
[ro.boottime.screen_control]: [64760971529]
[ro.boottime.servicemanager]: [13788564963]
[ro.boottime.statsd]: [15716953173]
[ro.boottime.storaged]: [15719538839]
    [ro.boottime.subtitleserver]: [15108685422]
    [ro.boottime.surfaceflinger]: [15211327256]
    [ro.boottime.system_control]: [15110838089]
    [ro.boottime.thermalservice]: [15214577839]
[ro.boottime.tombstoned]: [15739283423]
[ro.boottime.ueventd]: [6411076377]
```

[ro.boottime.usbd]: [15741398839]
[ro.boottime.vendor.audio-hal-2-0]: [15123149422]
[ro.boottime.vendor.bluetooth-1-0]: [15125335797]
[ro.boottime.vendor.camera-provider-2-4]: [15127088089]
[ro.boottime.vendor.cas-hal-1-0]: [15129205547]
[ro.boottime.vendor.cec-hal-1-0]: [15173931672]
[ro.boottime.vendor.configstore-hal]: [15131328256]
[ro.boottime.vendor.drm-clearkey-hal-1-1]: [15135327422]
[ro.boottime.vendor.drm-hal-1-0]: [15133145756]
[ro.boottime.vendor.drm-widevine-hal-1-1]: [15137612006]
[ro.boottime.vendor.gatekeeper-1-0]: [15139638256]
[ro.boottime.vendor.gnss_service]: [15144119089]
[ro.boottime.vendor.gralloc-2-0]: [15146142672]
[ro.boottime.vendor.hwcomposer-2-2]: [15148972297]
[ro.boottime.vendor.keymaster-3-0]: [13811069422]
[ro.boottime.vendor.light-hal-2-0]: [15153313589]
[ro.boottime.vendor.media.omx]: [15731633673]
[ro.boottime.vendor.memtrack-hal-1-0]: [15156340672]
[ro.boottime.vendor.power-hal-1-0]: [15161945714]
[ro.boottime.vendor.ril-daemon]: [15733368464]
[ro.boottime.vendor.sensors-hal-1-0]: [15165623839]
[ro.boottime.vendor.thermal-hal-1-0]: [15171746131]
[ro.boottime.vendor.usb-hal-1-0]: [15189697381]
[ro.boottime.vendor.wifi_hal_legacy]: [15203231964]
[ro.boottime.vndservicemanager]: [13792301422]
[ro.boottime.vold]: [13814324463]
[ro.boottime.wificond]: [15729624631]
[ro.boottime.wpa_suplicant]: [61114036111]
[ro.boottime.zygote]: [15068100714]
[ro.boottime.zygote_secondary]: [15069386714]
[ro.build.characteristics]: [mbx,nosdcard]
[ro.build.date]: [Wed Jun 26 11:40:08 CST 2024]
[ro.build.date.utc]: [1719373208]
[ro.build.description]: [kvim3l-userdebug 9 PPR1.180610.011 20240626
test-keys]
[ro.build.display.id]: [VIM3L-Android-9-64bit-V240626]
[ro.build.expect.bootloader]: [01.01.180822.145544]

```
[ro.build.fingerprint]:  
[OnePlus/OnePlus6/OnePlus6:8.1.0/OPM1.171019.011/06140300:user/release-  
keys]  
[ro.build.flavor]: [kvim3l-userdebug]  
[ro.build.host]: [server]  
[ro.build.id]: [PPR1.180610.011]  
[ro.build.product]: [kvim3l]  
[ro.build.system_root_image]: [true]  
[ro.build.tags]: [test-keys]  
[ro.build.type]: [userdebug]  
[ro.build.user]: [xiong]  
[ro.build.version.all_codenames]: [REL]  
[ro.build.version.base_os]: []  
[ro.build.version.codename]: [REL]  
[ro.build.version.incremental]: [20240626]  
[ro.build.version.min_supported_target_sdk]: [17]  
[ro.build.version.preview_sdk]: [0]  
[ro.build.version.release]: [9]  
[ro.build.version.sdk]: [28]  
[ro.build.version.security_patch]: [2018-08-05]  
[ro.carrier]: [unknown]  
[ro.config.alarm_alert]: [Alarm_Classic.ogg]  
[ro.config.low_ram]: [false]  
[ro.config.notification_sound]: [pixiedust.ogg]  
[ro.config.ringtone]: [Ring_Synth_04.ogg]  
[ro.crypto.fuse_sdcard]: [true]  
[ro.crypto.state]: [unencrypted]  
[ro.crypto.volume filenames_mode]: [aes-256-cts]  
[ro.dalvik.vm.native.bridge]: [0]  
[ro.debuggable]: [1]  
[ro.device_owner]: [false]  
[ro.expect.recovery_id]:  
[0x31167337f5aedfd7b400de2e37dfa5f40848ccc5000000000000000000000000]  
[ro.hardware]: [amlogic]  
[ro.hdmi.device_type]: [4]  
[ro.hdmi.set_menu_language]: [true]  
[ro.kofficial.version]: [true]  
[ro.logd.size.stats]: [64K]
```

```
[ro.media.camera_preview.limitedrate]:  
[1920x1080x30,1280x720x30,640x480x30,320x240x28]  
[ro.media.camera_preview.maxsize]: [1920x1080]  
[ro.media.camera_preview.usemjpeg]: [1]  
[ro.media.camera_usb.faceback]: [false]  
[ro.media.maxmem]: [629145600]  
[ro.net.pppoe]: [true]  
[ro.opengles.version]: [196610]  
[ro.persistent_properties.ready]: [true]  
[ro.platform.support.dolbyvision]: [true]  
[ro.product.board]: [kvim3l]  
[ro.product.brand]: [Khadas]  
[ro.product.build.date]: [Wed Jun 26 11:40:08 CST 2024]  
[ro.product.build.date.utc]: [1719373208]  
[ro.product.build.fingerprint]:  
[Khadas/kvim3l/kvim3l:9/PPR1.180610.011/20240626:userdebug/test-keys]  
[ro.product.cpu.abi]: [arm64-v8a]  
[ro.product.cpu.abilist]: [arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi]  
[ro.product.cpu.abilist32]: [armeabi-v7a,armeabi]  
[ro.product.cpu.abilist64]: [arm64-v8a]  
[ro.product.device]: [kvim3l] [ro.product.first_api_level]:  
[28]  
[ro.product.locale]: [en-US]  
[ro.product.manufacturer]: [Khadas]  
[ro.product.model]: [VIM3L]  
[ro.product.name]: [kvim3l]  
[ro.product.vendor.brand]: [Khadas]  
[ro.product.vendor.device]: [kvim3l]  
[ro.product.vendor.manufacturer]: [Khadas]  
[ro.product.vendor.model]: [VIM3L]  
[ro.product.vendor.name]: [kvim3l]  
[ro.property_service.version]: [2]  
[ro.radio.noril]: [false]  
[ro.revision]: [0]  
[ro.runtime.firstboot]: [1734444346690]  
[ro.secure]: [1]  
[ro.serialno]: [c86314724ae2]  
[ro.sf.disable_triple_buffer]: [1]
```

```
[ro.sf.lcd_density]: [280] [ro.treble.enabled]:  
[true] [ro.vendor.app.optimization]: [true]  
[ro.vendor.autoconnectbt.btclass]: [50c]  
[ro.vendor.autoconnectbt.isneed]: [false]  
[ro.vendor.autoconnectbt.macprefix]: [00:CD:FF]  
[ro.vendor.autoconnectbt.nameprefix]: [Amlogic_RC]  
[ro.vendor.autoconnectbt.rssiLimit]: [70]  
[ro.vendor.build.date]: [Wed Jun 26 11:40:08 CST 2024]  
[ro.vendor.build.date.utc]: [1719373208] [ro.vendor.build.fingerprint]:  
[Khadas/kvim3l/kvim3l:9/PPR1.180610.011/20240626:userdebug/test-keys]  
[ro.vendor.build.security_patch]: []  
[ro.vendor.camera_usb.faceback]: [true]  
[ro.vendor.platform.board_camera]: [true]  
[ro.vendor.platform.disable.audiorawout]: [false]  
[ro.vendor.platform.has.mbxuimode]: [true]  
[ro.vendor.platform.has.realoutputmode]: [true]  
[ro.vendor.platform.hdmi.device_type]: [4]  
[ro.vendor.platform.is.tv]: [0]  
[ro.vendor.platform.need.display.hdmicec]: [true]  
[ro.vendor.platform.omx]: [true] [ro.vendor.platform.support.dolby]:  
[true] [ro.vendor.platform.support.dolbyvision]: [true]  
[ro.vendor.platform.support.dts]: [true]  
[ro.vendor.platform.usehwh264]: [true]  
[ro.vendor.platform.usehwmjpeg]: [true]  
[ro.vendor.product.cpu.abiList]: [arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi]  
[ro.vendor.product.cpu.abiList32]: [armeabi-v7a,armeabi]  
[ro.vendor.product.cpu.abiList64]: [arm64-v8a]  
[ro.vendor.sdr2hdr.enable]: [true]  
[ro.vendor.vndk.version]: [26.1.0]  
[ro.vndk.version]: [28]  
[ro.wifi.channels]: []  
[ro.zygote]: [zygote64_32]  
[security.perf_harden]: [1]  
[selinux.restorecon_recursive]: [/data/misc_ce/0]  
[service.adb.tcp.port]: [5555]
```



```
[service.bootanim.exit]: [1]
[service.bootvideo]: [0]
[service.bootvideo.exit]: [0]
[service.sf.present_timestamp]: [1]
[sys.boot.reason]:
[reboot,factory_reset]
[sys.boot_completed]: [1]
[sys.extboard.exist]: [0]
[sys.launcher.state]: [0]
[sys.lcd.exist]: [0]
[sys.logbootcomplete]: [1]
[sys.retaildemo.enabled]: [0]
[sys.sysctl.extra_free_kbytes]:
[24300] [sys.usb.config]: [adb]
[sys.usb.configfs]: [1]
[sys.usb.controller]:
[ff400000.dwc2_a]
[sys.usb.ffs.ready]: [1]
[sys.usb.state]: [adb]
[sys.user.0.ce_available]: [true]
[sys.wifitracing.started]: [1]
[tombstoned.max_tombstone_count]: [50]
[vendor.afbcd.enable]: [1]
[vendor.display-size]:
[1920x1080]
[vendor.sys.hwc.booted]:
[true]
[vendor.system.support.dolbyvision]: [false]
[vold.has_adoptable]: [1]
[vold.has_quota]: [1]
[vold.has_reserved]: [1]
[vold.post_fs_data_done]: [1]
[wifi.direct.interface]: [p2p-dev-
wlan0] [wifi.interface]: [wlan0]
[wlan.driver.status]: [ok]
```

ВЫВОД

В ходе исследования структуры Android Open Source Project (AOSP) и изучения ключевых компонентов данной платформы было установлено глубокое понимание ее архитектуры и принципов функционирования. Анализ устройства Khadas VIM3L раскрыл его технические характеристики и возможности в контексте работы с операционной системой Android.

Модификация прошивки Android 9, включающая изменение анимации загрузки, предустановку собственных приложений и успешную установку на устройство Khadas VIM3L, подчеркнула гибкость и расширяемость операционной системы Android. Это позволяет адаптировать ее под конкретные потребности и предоставлять персонализированный опыт пользователя.

Эксперименты с прошивкой Android не только подчеркнули глубину функционала AOSP, но и продемонстрировали возможности технологических вмешательств в операционную систему. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований и разработок в области Android-платформы, а также в контексте создания персонализированных пользовательских интерфейсов и функционала.

Итак, путем изучения структуры AOSP, основных компонентов операционной системы, а также путем проведения модификаций и установки измененной прошивки на устройство Khadas VIM3L было установлено, что Android является гибкой платформой, способной адаптироваться к потребностям пользователя и открывать широкий спектр возможностей для персонализации и модификации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Архитектура операционных систем мобильных устройств» – <https://ibc.mirea.ru/books/share/55240/>;
2. Литература по эксплуатации Khadas Vim 3L – <https://www.khadas.com/>;
3. Учебное пособие Гостева И.М. «Операционные системы» – [https://urait.ru/viewer/operacionnye-sistemy-537133?embded=1#page/1](https://urait.ru/viewer/operacionnye-sistemy-537133?embded=1#page/1;);
4. Методические указания – https://online-edu.mirea.ru/pluginfile.php/1183880/mod_resource/content/4/Курсовой%20проект.%20Методические%20указания.pdf.